

Survey para Definição de MVP do Intelicampo 4.0: Priorização de Funcionalidades para uma Plataforma de Pecuária de Precisão

Pedro Ivo Leite¹, Danyllo Albuquerque¹, Tiago Araújo²

Sebastião Coutinho²

¹Federal Institute of Paraiba, LIS Group, Campina Grande, PB, Brazil

²Universidade Federal da Paraiba, Campina Grande, PB, Brazil

Resumo—A crescente adoção de tecnologias digitais na pecuária tem ampliado a demanda por plataformas integradas capazes de apoiar o monitoramento, a gestão e a tomada de decisão em sistemas de produção de bovinos de corte e leite. Entretanto, a definição de um Produto Mínimo Viável (MVP – *Minimum Viable Product*) para soluções de pecuária de precisão ainda representa um desafio, devido à diversidade de realidades operacionais, níveis de tecnificação, limitações de infraestrutura e expectativas dos usuários do setor agropecuário. Nesse contexto, este trabalho apresenta um survey desenvolvido para identificar e priorizar funcionalidades para a definição do MVP da plataforma Intelicampo 4.0, uma solução de pecuária de precisão baseada em Internet das Coisas (IoT), computação em nuvem e análises orientadas a dados, incluindo recursos de Inteligência Artificial (IA).

O survey é direcionado a produtores rurais, técnicos, consultores e pesquisadores ligados à pecuária bovina e avalia um conjunto de funcionalidades candidatas relacionadas à identificação animal, pesagem automática, monitoramento da produção de leite, gestão de piquetes e lotes, indicadores zootécnicos, dashboards e relatórios, integração IoT, programas de nutrição, gestão financeira, rotinas operacionais, alertas, operação offline e suporte à decisão baseado em IA. O instrumento combina escalas Likert, técnicas de priorização MoSCoW, ranking forçado e questões abertas para avaliar importância percebida, impacto operacional, viabilidade de implementação, restrições de adoção e benefícios esperados.

Como resultados esperados, busca-se identificar as funcionalidades consideradas essenciais para compor o MVP, priorizar módulos conforme diferentes perfis de usuários e cenários produtivos, além de gerar um backlog estruturado para orientar as próximas etapas de desenvolvimento da plataforma Intelicampo. Adicionalmente, o estudo pretende contribuir metodologicamente para a aplicação de surveys como ferramenta de priorização de requisitos e definição de MVP em sistemas de pecuária de precisão.

Index Terms—Bem-estar, Confinamento, Pecuária de Precisão, Boi Ladrão, Engorda.

I. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA PESQUISA

No contexto brasileiro, estudos e relatórios técnicos indicam que a adoção de tecnologias digitais na pecuária enfrenta desafios relacionados à conectividade, capacitação e adequação das soluções à realidade do campo [1], [2], [3].

A adoção de tecnologias digitais na pecuária enfrenta desafios relacionados à conectividade, capacitação e adequação das soluções à rotina operacional do campo [1], [3]. No contexto de Engenharia de Software, a definição e priorização

de requisitos para produtos em desenvolvimento é etapa crítica, especialmente em domínios complexos como o agronegócio [4], [5], [6].

A definição de requisitos e a priorização de funcionalidades em sistemas ainda não disponíveis ao mercado são etapas fundamentais da Engenharia de Software, especialmente em domínios complexos como o agronegócio. Modelos de aceitação de tecnologia e estudos sobre adoção de sistemas digitais destacam a importância de alinhar o desenvolvimento às necessidades reais dos usuários finais [7], [8].

O objetivo deste survey é **identificar e priorizar funcionalidades** consideradas mais relevantes por potenciais usuários para definir o MVP (**Minimum Viable Product**) da plataforma **Intelicampo 4.0** [9], [10], uma solução digital para pecuária de precisão baseada em integração de sensores (IoT), processamento em nuvem e análises orientadas a dados (incluindo recursos de IA).

Como a plataforma ainda não foi oficialmente disponibilizada ao mercado, este survey **não avalia experiência real de uso**. Em vez disso, levanta **necessidades, expectativas e restrições** do público-alvo, para orientar:

- O **conjunto mínimo** de funcionalidades do MVP;
- O **roadmap** (funcionalidades pós-MVP);
- As **restrições de contexto** (conectividade, custo, rotina operacional) que afetam a viabilidade do MVP

O resultado esperado é um conjunto de funcionalidades priorizadas e justificadas, servindo como base para o escopo final do projeto Intelicampo 4.0 e para a estruturação do backlog do produto.

II. VISÃO GERAL E FUNCIONALIDADES

A apresentação explícita de funcionalidades conceituais antes da aplicação do questionário é recomendada em surveys de Engenharia de Software, pois reduz ambiguidades e alinha o entendimento dos respondentes quanto ao escopo avaliado [5].

No contexto da pecuária de precisão, plataformas digitais normalmente integram monitoramento automatizado, análise de dados e suporte à decisão, frequentemente baseados em sensores IoT e técnicas de Inteligência Artificial [11], [12].

Antes de responder ao questionário, os participantes devem ler esta descrição resumida para alinhar entendimento sobre o

escopo funcional [5]. O Intelicampo 4.0 integra módulos das funções Gestão Zootécnica, Monitoramento IoT, Indicadores, Suporte à Decisão e Gestão Financeira e Programas Nutricionais.

A plataforma Intelicampo 4.0 [10] é uma solução digital para pecuária de precisão que integra sensores IoT, computação em nuvem e técnicas de análise de dados para apoiar o gerenciamento do rebanho e a tomada de decisão em fazendas de bovinos de corte e leite.

A. Conjunto de Funcionalidades Candidatas (F1–F15)

Esta seção apresenta funcionalidades conceituais típicas de uma plataforma de pecuária de precisão, usadas como referência para alinhar entendimento e permitir priorização. As descrições abaixo não pressupõem que tais funções estejam implementadas, elas representam as possíveis candidatas ao MVP.

- **F1 – Cadastro e Identificação Individual dos animais (RFID):** registro, identificação dos animais e dados históricos.
- **F2 – Pesagem dos animais e Histórico:** pesagem automática sem intervenção humana; séries temporais; rastreabilidade das medições.
- **F3 – Produção de Leite e Histórico:** integração com ordenhadeira; séries temporais; rastreabilidade das medições.
- **F4 – Gestão de Piquetes e Histórico:** lotação; capacidade de alimentação (UA); condição de pasto; indicadores.
- **F5 – Gestão de Lotes (grupos lógicos) e Histórico:** agrupamento por critério (sexo, idade, fase, prenhez etc.); indicadores.
- **F6 – Registro de Manejos (sanitário, reprodutivo, nutricional):** eventos e ocorrências associadas ao animal.
- **F7 – Indicadores Zootécnicos e Desempenho:** GMD, tendências, variações, comparativos por piquete/lote/animal, ciclo de vida.
- **F8 – Dashboards e Relatórios:** filtros, gráficos, exportação (CSV/Excel/PDF), visão gerencial e operacional.
- **F9 – Alertas e Notificações:** alertas configuráveis (anomalias, falhas de coleta, limiares de peso/leite etc.).
- **F10 – Integração IoT (balança, RFID, sensores, ordenha):** balanças automáticas, ordenhadeiras, consistência de dados, logs da aquisição de dados.
- **F11 – Programas de Nutrição (dietas e custos):** cadastro de insumos, dietas, programas nutricionais por animal/lote/piquete e programação agregados a Gestão Financeira.
- **F12 – Gestão Financeira Pecuária (plano de contas e margens econômicas):** despesas, receitas, investimentos, pró-labore.

- **F13 – Tarefas e Rotinas Operacionais:** checklists, calendário de atividades (vacinações, doenças e protocolos).
- **F14 – Suporte à Decisão (regras/IA):** recomendações otimizadas (descartes e venda, atenção), com explicabilidade e rastreabilidade.
- **F15 – Operação com Conectividade Limitada (offline/sincronização):** módulo inteligente de operações no campo, filas e sincronização.

III. QUESTÕES DE PESQUISA (RQs)

As Questões de Pesquisa foram definidas de modo a permitir a identificação de funcionalidades prioritárias para um MVP, seguindo recomendações metodológicas para surveys aplicados à Engenharia de Software [4].

O desenho metodológico deste survey segue recomendações consolidadas da Engenharia de Software para pesquisas baseadas em questionários, incluindo definição clara de objetivos, questões de pesquisa, público-alvo e validação do instrumento [4], [5].

As questões de pesquisa orientam o survey como ferramenta para definição do MVP:

- **RQ1:** Quais funcionalidades (F1–F15) são percebidas como mais importantes e de maior impacto para compor o MVP do Intelicampo?
- **RQ2:** Quais funcionalidades apresentam melhor trade-off entre *valor percebido* (importância/impacto) e *viabilidade percebida*?
- **RQ3:** Quais funcionalidades devem ser classificadas como *Must/Should/Could/Won't* (MoSCoW) para o MVP?
- **RQ4:** Como a priorização varia entre perfis (corte, leite, técnico/consultor, pesquisador) e cenários de produção?
- **RQ5:** Como restrições (conectividade, custo, suporte, rotina) influenciam a definição do MVP?
- **RQ6:** Qual o papel percebido de IoT e IA (F10 e F14) no MVP vs. versões futuras?
- **RQ7:** Quais lacunas do mercado são percebidas nas soluções atuais e quais diferenciais são esperados do Intelicampo 4.0?
- **RQ8:** Qual conjunto mínimo de funcionalidades forma um MVP coerente e atrativo para adoção inicial?

IV. IDENTIFICAÇÃO PÚBLICO-ALVO

Estudos indicam que a percepção de valor e a priorização de funcionalidades em tecnologias agropecuárias variam significativamente conforme o perfil do usuário, nível de tecnificação e infraestrutura disponível [13], [14].

Este Survey é destinado aos seguintes perfis:

- 1) **Produtores de bovinos de corte** (confinamento, semi-confinamento, a pasto);
- 2) **Produtores de bovinos de leite** (pequenas, médias e grandes propriedades rurais);
- 3) **Técnicos** (zootecnistas, veterinários, consultores, assistências técnicas e extensão rural);
- 4) **Pesquisadores** (pecuária de precisão, IoT, ciência de dados aplicada ao agronegócio, engenharia de software).

V. PLANO DE AMOSTRAGEM

Será utilizada amostragem não probabilística por conveniência e julgamento, considerando:

- 1) participantes com vivência real em operação pecuária (corte e/ou leite);
- 2) diversidade de cenários (tamanho de propriedade, nível de tecnificação, conectividade);
- 3) rede de contatos por parcerias (fazendas parceiras, instituições, cooperativas, pesquisadores e assistência técnica).
- 4) Meta recomendada: **30 a 60 respondentes**, buscando representatividade mínima por perfil (por exemplo, 10+ produtores, 10+ técnicos/pesquisadores, se possível).

VI. INSTRUMENTO DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO)

A combinação de escalas de importância, impacto e viabilidade, juntamente com técnicas de priorização como MoSCoW e ranking forçado, é amplamente utilizada para apoiar a definição de escopos iniciais e MVPs em projetos de software [6].

Aspectos de usabilidade e interação humano-computador foram considerados na formulação das perguntas, mesmo em fase de concepção do sistema, pois influenciam a aceitação futura das funcionalidades propostas [15].

Este instrumento foi desenhado para produzir uma priorização pragmática para o MVP. O questionário combina:

- 1) **Importância** (o quanto a função é necessária);
- 2) **Impacto no resultado** (produtividade/decisão/controle);
- 3) **Viabilidade percebida** (dificuldade operacional/infraestrutura);
- 4) **Priorização MoSCoW** (Must/Should/Could/Won't);
- 5) **Top-N ranking** (forçar escolhas);
- 6) **Contexto** (para segmentar por perfil e cenário).

A. Escalas

- **Importância (1–5):** 1 = Nada importante; 5 = Extremamente importante
- **Impacto (1–5):** 1 = Baixo impacto; 5 = Alto impacto no resultado
- **Viabilidade (1–5):** 1 = Muito difícil; 5 = Muito viável/fácil

B. Perguntas do Questionário (QPs)

Bloco A — Perfil e Contexto:

QP1: Qual é o seu perfil principal?

- ☐ Produtor de corte
- ☐ Produtor de leite
- ☐ Técnico/Consultor
- ☐ Pesquisador
- ☐ Outro: _____

QP2: Qual o principal sistema de produção associado à sua realidade?

- ☐ A Pasto - corte
- ☐ Semi-confinamento - corte
- ☐ Confinamento - corte
- ☐ Leite
- ☐ Misto/Outro

Tabela I

AValiação por Funcionalidade (Preencher com 1–5)

ID	Funcionalidade	Imp.	Impacto	Viab.
F1	Cadastro e Identificação Individual	—	—	—
F2	Pesagem dos animais e Histórico	—	—	—
F3	Produção de Leite e Histórico	—	—	—
F4	Gestão de Piquetes e Histórico	—	—	—
F5	Gestão de Lotes (grupos lógicos) e Histórico	—	—	—
F6	Registro de Manejos	—	—	—
F7	Indicadores Zootécnicos e Desempenho	—	—	—
F8	Dashboards e Relatórios	—	—	—
F9	Alertas e Notificações	—	—	—
F10	Integração IoT (balança e ordenha)	—	—	—
F11	Programas de Nutrição (dietas e custos)	—	—	—
F12	Gestão Financeira Pecuária	—	—	—
F13	Tarefas e Rotinas Operacionais	—	—	—
F14	Suporte à Decisão (regras/IA)	—	—	—
F15	Operação com Conectividade Limitada	—	—	—

QP3: Como você descreve a conectividade típica no ambiente de uso?

- ☐ Boa e estável
- ☐ Intermitente/instável
- ☐ Muito limitada
- ☐ Sem conectividade na maior parte do tempo

QP4: Qual é o seu nível de familiaridade com tecnologia digital aplicada ao agro?

- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☐ Alto

QP5: Hoje, quais ferramentas você usa para gestão (pode marcar mais de uma)?

- ☐ Papel/caderno
- ☐ Planilhas
- ☐ Sistema/app de gestão pecuária
- ☐ Sensores/automação (balança, RFID, ordenha etc.)
- ☐ Não utilizo ferramentas estruturadas

Bloco B — Avaliação das Funcionalidades (F1–F15):

Instrução: Para cada funcionalidade F1–F15, atribua **Importância, Impacto e Viabilidade** (1–5).

QP6: Avalie as funcionalidades (F1–F15) nas três dimensões (1–5).

Bloco C — Priorização MoSCoW:

QP7: Classifique cada funcionalidade em **MoSCoW** para o MVP (Must/Should/Could/Won't).

Resposta: F1 () F2 () F3 () F4 () F5 ()
F6 () F7 () F8 ()
F9 () F10 () F11 () F12 () F13 () F14 () F15 ()

Bloco D — Forçar escolhas (Top-N):

QP8: Se você pudesse escolher apenas **6 funcionalidades** para o MVP, quais seriam? (IDs: F1–F15)

1) ____ 2) ____ 3) ____ 4) ____ 5) ____ 6) ____

QP9: Qual é a **única funcionalidade inegociável** para uma primeira versão? (ID) ____

Bloco E — Restrições, Entrega e Automação:

QP10: Quais restrições mais podem limitar a adoção do Intelicampo 4.0 no seu contexto? (marque até 3)

- ☐ Conectividade
- ☐ Custo de equipamentos/sensores
- ☐ Custo de software/licença
- ☐ Falta de treinamento/suporte
- ☐ Tempo para registrar dados / rotina operacional
- ☐ Complexidade técnica
- ☐ Desconfiança em análises/recomendações automatizadas
- ☐ Outro: _____

QP11: Qual formato de entrega faz mais sentido para um MVP?

- ☐ Web (prioritário)
- ☐ Aplicativo móvel (prioritário)
- ☐ Ambos desde o início
- ☐ Depende do perfil do usuário

QP12: Em uma primeira versão, que nível de automação de dados é aceitável?

- ☐ Entrada manual é suficiente (sem IoT no MVP)
- ☐ MVP deve integrar pelo menos **uma** fonte IoT crítica (ex.: balança/RFID/ordemha)
- ☐ MVP deve ser majoritariamente automatizado via IoT

Bloco F — Mercado, Lacunas e Resultados Esperados:

QP13: Quais necessidades você sente que **não são bem atendidas** pelas soluções existentes? (aberta)

QP14: Se o Intelicampo 4.0 entregasse bem o MVP, quais resultados você esperaria? (marque até 3)

- ☐ Melhorar tomada de decisão de manejo
- ☐ Aumentar produtividade/eficiência
- ☐ Reduzir perdas e variabilidade
- ☐ Melhorar controle e rastreabilidade
- ☐ Reduzir trabalho manual
- ☐ Aumentar previsibilidade/planejamento
- ☐ Melhorar gestão econômica (margens/custos)
- ☐ Outro: _____

QP15: Comentários, sugestões ou críticas para orientar o MVP do Intelicampo (opcional):

VII. MAPEAMENTO ENTRE QPS E RQS

A Tabela II apresenta o mapeamento entre perguntas do questionário e questões de pesquisa, garantindo rastreabilidade metodológica.

Tabela II

MAPEAMENTO ENTRE PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO (QP) E QUESTÕES DE PESQUISA (RQ)

RQ1. QPs: QP6 (Imp./Impacto/Viab. por F1–F15); QP8 (Top-6); QP9 (Inegociável). Objetivo: Identificar prioridades globais do MVP.
RQ2. QPs: QP6 (Imp./Impacto/Viab.); QP7 (MoSCoW). Objetivo: Analisar trade-off valor vs. viabilidade.
RQ3. QPs: QP7 (MoSCoW); QP8 (Top-6); QP9 (Inegociável). Objetivo: Delimitar escopo do MVP e pós-MVP.
RQ4. QPs: QP1–QP5 (perfil/contexto); QP6–QP9 (segmentadas por perfil e sistema). Objetivo: Comparar priorização por perfil/cenário.
RQ5. QPs: QP3 (conectividade); QP10 (restrições); QP11 (formato); QP12 (automação); QP6 (viabilidade). Objetivo: Entender restrições e impacto no MVP.
RQ6. QPs: QP6 (F10 e F14); QP7 (MoSCoW de F10/F14); QP12 (nível de automação). Objetivo: Papel de IoT e IA no MVP.
RQ7. QPs: QP13 (lacunas); QP14 (resultados esperados e comentários). Objetivo: Identificar lacunas e diferenciais percebidos.
RQ8. QPs: QP6–QP9 (síntese quantitativa) + QP10–QP14 (contexto e qualitativas). Objetivo: Definir conjunto mínimo coerente do MVP.

Pergunta Aberta

- QP15:** Comentários, sugestões ou críticas para orientar o MVP do Intelicampo:

VIII. INSTRUMENTO DE PESQUISA

O questionário deve ser aplicado preferencialmente em formato digital (formulário online), com:

- 1) Descrição inicial do propósito (definição de MVP) e tempo estimado (8–12 minutos);
- 2) Garantia de anonimato e consentimento;
- 3) Instruções claras sobre escalas e preenchimento de ranking;
- 4) Aplicação preferencialmente digital (Google Forms ou similar), com descrição do propósito, anonimato/consentimento e tempo estimado (8–12 min). Recomenda-se apresentar as funcionalidades (F1–F15) antes do bloco de priorização

IX. TESTE PILOTO

A realização de um teste piloto é recomendada para validar clareza, consistência e adequação do instrumento de pesquisa antes da coleta definitiva de dados [4], [5].

Um teste piloto com 5–10 participantes representativos (produtores, técnicos e pesquisadores) para:

- 1) Verificar clareza das descrições funcionais (F1–F12);
- 2) Validar entendimento das escalas (importância, impacto, viabilidade) e do método MoSCoW;
- 3) Estimar tempo de preenchimento e ajustar redundâncias;
- 4) Identificar problemas de linguagem, ordem e fluxo do questionário.

Durante o Teste Piloto, as descrições e/ou a lista de funcionalidades poderá ser refinada (por exemplo, dividir F10 em subfunções de IA, ou separar F9 em integrações específicas), sem alterar a lógica central do instrumento.

Com os resultados obtidos, serão feitos os ajustes necessários no instrumento. Isso pode incluir reformular enunciados confusos, adicionar ou remover opções de resposta e modificar a estrutura do questionário para melhorar o fluxo. Também será verificado se o formulário funciona adequadamente em diferentes dispositivos (computador, tablet, especialmente smartphones), dado que muitos produtores podem responder via celular; problemas de formatação ou acessibilidade identificados no piloto serão corrigidos.

Importante: se o teste piloto indicar que algumas perguntas não estão obtendo respostas válidas ou estão sendo interpretadas de maneira divergente, essas perguntas serão refinadas ou, se necessário, excluídas/substituídas. Somente após atingir uma versão consistente e compreensível é que o questionário será liberado para a coleta de dados definitiva. Os dados coletados no piloto não serão incorporados na análise final (a menos que o questionário tenha permanecido idêntico e o piloto seja convertido formalmente em parte da amostra), pois seu propósito principal é o refinamento metodológico.

X. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO INSTRUMENTO

Para garantir a qualidade e validade do instrumento de pesquisa, serão adotadas as seguintes estratégias de avaliação e controle:

- 1) **Validade de conteúdo:** Já na fase de elaboração e revisão (antes do piloto), o questionário será submetido à avaliação de especialistas em pecuária de precisão e metodologias de pesquisa. Professores/pesquisadores da área e profissionais envolvidos no projeto Intelicampo analisarão se as questões cobrem adequadamente os construtos de interesse (usabilidade, aceitação, etc.) e se cada item é pertinente e necessário. Essa revisão expert ajudará a assegurar que o conteúdo do survey reflete de forma fiel os objetivos de pesquisa (atingindo a validade de conteúdo).
- 2) **Validade de face:** O teste piloto também contribui para avaliar se, na perspectiva dos respondentes, as perguntas fazem sentido e parecem medir o que se propõem. Comentários dos participantes piloto sobre quaisquer questões confusas ou mal interpretadas serão levados em conta para melhorar a clareza das formulações.
- 3) **Confiabilidade (consistência interna):** Após a coleta de dados definitiva, será avaliada a consistência interna de conjuntos de itens relacionados. Por exemplo, os itens que medem *utilidade percebida* (Q6 e Q7) e os que medem *facilidade de uso* (Q8 e Q9) deverão apresentar correlação positiva entre si. Será calculado o coeficiente **Cronbach's Alpha** para esses grupos de itens Likert – valores de Alpha acima de aproximadamente 0,70 serão considerados indicativos de confiabilidade aceitável das escalas. Caso algum conjunto de itens apresente Alpha baixo, isso sugerirá que as perguntas nesse conjunto podem não

estar medindo um conceito único de forma consistente, exigindo análise (e possivelmente refinamento futuro do instrumento).

- 4) **Validade de construto:** Se o número de respondentes for suficiente, poder-se-á explorar análises fatoriais ou correlações entre itens para verificar se agrupam-se conforme os construtos teóricos esperados (por exemplo, se itens de utilidade e facilidade de uso de fato se agrupam distintamente, alinhados ao modelo de aceitação de tecnologia). Embora essa análise extrapole a necessidade imediata de um survey descritivo, ela agrega valor confirmando que o instrumento está medindo dimensões coerentes de aceitação.

Além desses critérios, serão observados indicadores de qualidade durante a coleta, como taxas de resposta (para identificar possível necessidade de melhorar engajamento) e tempo médio de preenchimento (para assegurar que não é excessivamente longo). De modo geral, a qualidade do instrumento será julgada pelo quão bem ele consegue capturar os dados necessários para responder às RQs de forma válida e confiável.

XI. COLETA E ANÁLISE DE DADOS

A análise dos dados coletados permitirá a construção de um ranking funcional e a definição de um conjunto mínimo de funcionalidades para o MVP, considerando valor percebido, impacto esperado e viabilidade operacional [6].

A. Coleta

A coleta de dados será realizada majoritariamente via formulário online, pelo fato de este proporcionar alcance geográfico amplo e facilidade de participação para os respondentes. O link para o questionário eletrônico (por exemplo, criado no Google Forms ou plataforma similar) será distribuído através de múltiplos canais:

- 1) **E-mail e WhatsApp:** Convites diretos serão enviados por e-mail e/ou mensagens (WhatsApp) aos participantes selecionados no plano de amostragem. O convite explicará brevemente o estudo, reforçando a importância da participação, e fornecerá o link único para acesso ao formulário.
- 2) **Instituições e cooperativas:** Serão contatadas instituições parceiras (cooperativas rurais, órgãos de extensão, empresas de assistência técnica) e grupos de produtores envolvidos em projetos de agricultura digital, solicitando apoio na divulgação do survey entre usuários do Intelicampo. Por exemplo, líderes de cooperativas ou sindicatos rurais podem repassar o link aos seus associados que utilizam tecnologias 4.0.
- 3) **Mídias sociais e redes profissionais:** Serão feitas publicações segmentadas em redes sociais (Facebook, grupos de agricultores no WhatsApp/Telegram, LinkedIn para pesquisadores/técnicos) apresentando o estudo e convidando usuários do Intelicampo a participarem. Embora não seja um canal primário, isso pode atrair respondentes

adicionais ou interessados que ainda não tenham sido alcançados diretamente.

No convite e na abertura do formulário, serão enfatizados aspectos éticos: a participação é voluntária, as respostas serão confidenciais e usadas apenas para fins de pesquisa, e os resultados serão divulgados de forma agregada sem identificação individual. Prevê-se um período de coleta de algumas semanas (por exemplo, 4 a 6 semanas), durante o qual serão enviados lembretes periódicos aos contatos iniciais para aumentar a taxa de resposta. Caso a taxa de retorno de algum grupo-chave (por exemplo, produtores de leite) esteja baixa, poderão ser feitos esforços adicionais focados nesse grupo, como novos contatos ou apoio de instituições específicas.

B. Análise e Geração de Backlog do MVP

A análise produzirá um **ranking de prioridade funcional** e uma proposta de MVP com base em múltiplos sinais:

- 1) **Importância média e impacto médio** por funcionalidade (F1–F12);
- 2) **Viabilidade percebida** (para balancear valor vs. complexidade);
- 3) **MoSCoW** (percentual Must/Should/Could/Won't por F);
- 4) **Top-5 Ranking** (frequência de escolha e posição no ranking);
- 5) **Análise segmentada** por perfil (corte vs. leite vs. técnico vs. pesquisador) e por conectividade.

Sugestão de Score de Priorização (para orientar MVP):

Define-se um score simples para triagem inicial (ajustável após piloto):

$$\text{Score}(F) = 0.45 \cdot \overline{\text{Imp}}(F) + 0.35 \cdot \overline{\text{Impact}}(F) + 0.20 \cdot \overline{\text{Viab}}(F)$$

Funcionalidades com alto score e alto percentual de *Must-have* e presença frequente no Top-5 tendem a compor o MVP.

Resultado esperado: O resultado final será:

- 1) lista ordenada de funcionalidades (prioridade geral e por perfil);
- 2) proposta de escopo MVP (Must-have) + roadmap (Should/Could);
- 3) recomendações de mitigação de restrições (conectividade, custos, treinamento);
- 4) insumos qualitativos (comentários) para ajustes de escopo e posicionamento.

XII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este survey foi formulado como uma ferramenta de **definição de MVP e priorização de requisitos** para o Intelicampo, alinhando expectativas do público-alvo às decisões de projeto. Ao integrar avaliação de importância, impacto, viabilidade e priorização (MoSCoW + ranking), o instrumento fornece uma base objetiva para organizar o backlog e orientar o desenvolvimento da primeira versão do produto.

Ao estruturar o instrumento de pesquisa com base em modelos consolidados de aceitação de tecnologia, bem como na descrição explícita das funcionalidades da plataforma, buscou-se garantir alinhamento conceitual entre os respondentes e

maior rigor metodológico na coleta e análise dos dados. A combinação de questões quantitativas (escalas Likert) e qualitativas (comentários abertos) permite uma compreensão mais abrangente das percepções dos usuários. Espera-se que os resultados obtidos a partir deste survey contribuam para a evolução da plataforma **Intelicampo 4.0**, apoiando decisões relacionadas ao aprimoramento de suas funcionalidades, à melhoria da experiência do usuário e ao fortalecimento de estratégias de adoção tecnológica no ambiente rural. Além disso, os achados deste estudo podem servir como referência para pesquisas futuras envolvendo usabilidade, aceitação de tecnologias digitais e aplicações de Internet das Coisas e Inteligência Artificial na pecuária.

Como continuidade deste trabalho, recomenda-se:

- 1) Aplicar o survey em amostra ampliada e diversa;
- 2) Refinar as funcionalidades em submódulos quando necessário;
- 3) Transformar o resultado em épicas e histórias de usuário;
- 4) Planejar uma fase posterior de avaliação de usabilidade com usuários reais após a implantação do MVP.

REFERÊNCIAS

- [1] P. P. Pires e Q. Santos Neto, ed., *Pecuária Digital*. Campo Grande, MS: Embrapa Gado de Corte, 2025 (ver p. 1).
- [2] Embrapa Gado de Leite, “Relatório Técnico de Implantação Piloto do Sistema Intelicampo,” Embrapa, Juiz de Fora, MG, rel. técn., 2019 (ver p. 1).
- [3] E. C. Silva e M. M. Espejo, “Adoção da Internet das Coisas na Agropecuária Brasileira,” *Interações*, v. 25, n. 4, 2024 (ver p. 1).
- [4] B. A. Kitchenham e S. L. Pfleeger, “Principles of Survey Research Part 1: Turning Lemons into Lemonade,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, v. 27, n. 1, pp. 16–18, 2002 (ver pp. 1, 2, 4).
- [5] B. A. Kitchenham e S. L. Pfleeger, “Personal Opinion Surveys,” *ACM SIGSOFT Software Engineering Notes*, v. 33, n. 2, pp. 1–6, 2008 (ver pp. 1, 2, 4).
- [6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10ª ed. Pearson, 2016 (ver pp. 1, 3, 5).
- [7] F. D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” *MIS Quarterly*, v. 13, n. 3, pp. 319–340, 1989. DOI: 10.2307/249008 (ver p. 1).
- [8] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis e F. D. Davis, “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View,” *MIS Quarterly*, v. 27, n. 3, pp. 425–478, 2003 (ver p. 1).
- [9] P. Ivo, A. Gonçalves, I. Marinho, D. Albuquerque e S. Coutinho, “Sistema Inteligente de Pesagem Automatizada e Gestão Pecuária com Integração de IoT e Aplicativo Móvel,” em *Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC)*, Laboratório de Inovação em Software (LIS), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Paraíba, Brasil, 2024 (ver p. 1).
- [10] P. I. Leite, A. Gonçalves, I. Marinho, D. Albuquerque e S. Coutinho, “Sistema Inteligente de Pesagem Automatizada e Gestão Pecuária com Integração de IoT,” em *Anais do CSBC*, 2024 (ver pp. 1, 2).
- [11] M. Barbari, L. Conti, C. G. Sorensen e M. Guarino, “Precision Livestock Farming: Vision, Concepts and 30 Years of Progress,” *Animals*, v. 10, n. 10, p. 1747, 2020. DOI: 10.3390/ani10101747 (ver p. 1).
- [12] M. Hostens, S. Franceschini e H. Yang, “The Future of Big Data and Artificial Intelligence on Dairy Farms,” *JDS Communications*, v. 6, n. Suppl. 1, S9–S14, 2025. DOI: 10.3168/jdsc.2025-0843 (ver p. 1).
- [13] I. Kopler, U. Marchaim e T. Banhazi, “Farmers’ Perspectives of the Benefits and Risks in Precision Livestock Farming,” *Animals*, v. 13, n. 18, p. 2868, 2023. DOI: 10.3390/ani13182868 (ver p. 2).
- [14] D. Dell’Unto, R. Selvaggi e G. Pappalardo, “Adoption of Precision Livestock Farming Devices in Dairy Farms,” *Science of the Total Environment*, v. 1002, p. 180555, 2025. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2025.180555 (ver p. 2).
- [15] J. Preece, Y. Rogers e H. Sharp, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. Wiley, 2015 (ver p. 3).